ECOLE SUPERIEURE DE GESTION D'INFORMATIQUE ET DES SCIENCES
Bd de l'Ouémé Jéricho / Cotonou - Bénin
06 B.P. 3233 Tél. (229) 21 32 47 73 / 21 32 78 71
E-mail: esgis.benin@esgis.org **http://** www.esgis.org

FILIERE : LICENCE 1 INFORMATIQUE, RESEAUX ET TELECOMMUNICATION **Durée : 2 heures**

EXAMEN TERMINAL D'INTRODUCTION AUX SYSTEMES D'INFORMATION D'ENTREPRISE

NB : **Le candidat répondra directement sur la feuille - questionnaire qui sera insérée dans la copie**

PARTIE I : QCM (14 POINTS)

1) LE SYSTÈME D'INFORMATION PERMET D'APPORTER AUX DIRIGEANTS DE L'ORGANISATION (CHOISISSEZ LA MEILLEURE RÉPONSE) :

a ☐ DES DONNÉES CHIFFRÉES
b ☐ DES STATISTIQUES
c ☐ DES INFORMATIONS
d ☐ DES COMMANDES

2) UNE INFORMATION C'EST :

a ☐ UN SYSTÈME D'INFORMATION
b ☐ UN ENSEMBLE D'ÉLÉMENTS EN INTERACTION ET INTERAGISSANT AVEC L'ENVIRONNEMENT
c ☐ AUCUNE RÉPONSE NE CONVIENT

3) LESQUELLES SONT DES RESSOURCES, COMPOSANTES D'UN SYSTÈME D'INFORMATION ?

a ☐ LES LOGICIELS
b ☐ LE PERSONNEL
c ☐ LES ORDINATEURS
d ☐ LE RÉSEAU
e ☐ L'INTERNET
f ☐ LES DONNÉES

4) LE SYSTÈME D'INFORMATION NE REPOSE PAS SUR :

a ☐ DES RESSOURCES MATÉRIELLES
b ☐ DES DONNÉES
c ☐ DES PROCÉDURES
d ☐ DES RESSOURCES FINANCIÈRES

5) PARMI CES PARTIES PRENANTES QUI SONT EN RELATION AVEC LE SYSTÈME D'INFORMATION, LAQUELLE N'EST PAS EXTERNE A L'ORGANISATION ?

a ☐ BANQUES
b ☐ CLIENTS
c ☐ SALARIÉS
d ☐ FOURNISSEURS

6) QUEL EST L'ÉLÉMENT QUI A PERMIS DE RENDRE LES SYSTÈMES D'INFORMATION BIEN PLUS PERFORMANTS ?

a ☐ LE TÉLÉPHONE
b ☐ L'AVION
c ☐ L'INTERNET
d ☐ LE MINITEL

7) UN SYSTÈME D'INFORMATION DE QUALITÉ FAVORISE (CHOISISSEZ LA MEILLEURE RÉPONSE) :

a ☐ L'AUGMENTATION DU NOMBRE DE CLIENTS
b ☐ LA RÉDUCTION DU NOMBRE DE FOURNISSEURS
c ☐ L'EFFICACITÉ GÉNÉRALE DES ORGANISATIONS
d ☐ LA DYNAMISATION DES SERVICES

8) L'AVANTAGE CONCURRENTIEL OBTENU GRÂCE AU SYSTÈME D'INFORMATION PERMET À L'ORGANISATION DE CRÉER PLUS DE :

a ☐ DETTES
b ☐ RECETTES
c ☐ CHARGES
d ☐ VALEUR

9) RELIEZ LES DIFFERENTS SYSTÈMES D'INFORMATION AVEC LEUR NIVEAU

	NIVEAU GESTION	NIVEAU STRATÉGIE	NIVEAU OPÉRATIONS
Système d'Information pour Dirigeants (SID)	☐	☐	☐
Système d'Information de Gestion (SIG)	☐	☐	☐
Système d'Aide à la Décision (SAD)	☐	☐	☐
Système de Traitement des Transactions (STT	☐	☐	☐

10) QU'EST-CE QUE LE CLOUD COMPUTING ? (ON PEUT AVOIR PLUS D'UNE BONNE RÉPONSE)

a ☐ UN PROGICIEL
b ☐ UN MODE DE GESTION D'APPLICATIONS INFORMATIQUES EN ENTREPRISE
c ☐ UN MOYEN DE STOCKER DES DONNÉES A DISTANCE
d ☐ UN TABLEUR

11) QUELS SONT LES ACTEURS PRINCIPAUX DU MARCHÉ DE LA TECHNOLOGIE CLOUD ?

a ☐ AMAZON
b ☐ HUAWEI
c ☐ IBM
d ☐ GOOGLE
e ☐ FACEBOOK

12) RELIEZ LES DIFFÉRENTES NOTIONS AVEC LEURS DÉFINITIONS ?

CLOUD PUBLIC	CLOUD PRIVÉ	CLOUD HYBRIDE	
☐	☐	☐	L'ENTREPRISE FAIT LE CHOIX D'HÉBERGER UNE PARTIE DE SON INFRASTRUCTURE SUR UNE PLATE-FORME PUBLIQUE, L'AUTRE PARTIE EST HÉBERGÉE EN INTERNE ET EST NOTAMMENT UTILISÉE POUR LES DONNÉES CRITIQUES DE L'ENTREPRISE
☐	☐	☐	L'INFRASTRUCTURE DE CLOUD COMPUTING EST HÉBERGÉE SUR DES SERVEURS À L'INTÉRIEUR DE L'ENTREPRISE
☐	☐	☐	L'INFRASTRUCTURE DE CLOUD COMPUTING EST HÉBERGÉE SUR UNE PLATE-FORME LOCALISÉE À L'EXTÉRIEUR DE L'ENTREPRISE

13) LE SaaS EST :

a ☐ UNE PORTE D'ENTRÉE AU SYSTÈME D'INFORMATION
b ☐ UN MODE DE PROTECTION DES APPLICATIONS
c ☐ UN MODE D'ACCÈS AU LOGICIEL SOUS FORME D'ABONNEMENT
d ☐ UN SERVICE ASYNCHRONE D'ÉCHANGE D'APPLICATION

14) QUELS SONT LES INCONVÉNIENTS DU CLOUD COMPUTING ?

VRAI	FAUX	
☐	☐	LE PRIX DES ABONNEMENTS
☐	☐	LA DÉPENDANCE À SON FOURNISSEUR
☐	☐	UNE OFFRE RESTREINTE
☐	☐	LE COÛT DE LA GESTION DE L'INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE DU CLOUD
☐	☐	DES FAILLES DE SÉCURITÉ

15) QUELS SONT LES PRINCIPAUX APPORTS DES ERP ? (PLUSIEURS BONNES RÉPONSES)

a ☐ RÉDUIRE LES IMPRESSIONS DE DOCUMENT PAPIER AUTANT EN INTERNE QU'EN EXTERNE
b ☐ UTILISER LES MÊMES RESSOURCES DE DONNÉES QUEL QUE SOIT LE LIEU OU LA DATE
c ☐ RESTER INDÉPENDANT VIS-À-VIS DES ÉDITEURS INFORMATIQUES
d ☐ UTILISER LES MÊMES STANDARDS DE SAISIE D'INFORMATION

16) QUELS SONT LES CRITÈRES DE CHOIX PRINCIPAUX LORS DE L'ACQUISITION D'UN ERP ? (PLUSIEURS BONNES RÉPONSES)

a ☐ MODE OU HASARD
b ☐ NORMALISATION ET HARMONISATION DES PROCÉDURES, DES PROCESSUS, DES PRATIQUES, DES CODIFICATIONS
c ☐ COUVERTURE UNIVERSELLE DES BESOINS
d ☐ RETOUR SUR INVESTISSEMENT
e ☐ RESTRUCTURATION D'ENTREPRISE

17) POUR UNE ENTREPRISE N'UTILISANT PAS UN ERP, QUEL EST LE NOMBRE D'INTERFACES NÉCESSAIRE POUR 5 MODULES INFORMATIQUES DE GESTION

a ☐ 5
b ☐ 12
c ☐ 15
d ☐ AUCUNE RÉPONSE NE CONVIENT

18) L'ÉCHANGE DE BIENS ET SERVICES ENTRE DEUX ENTITÉS PAR LES RÉSEAUX INFORMATIQUES EST APPELÉ :

a ☐ EXTERNALISATION

b ☐ CLOUD COMPUTING

c ☐ E - COMMERCE

19) PARMI LES COMMUNICATIONS SUIVANTES, LESQUELLES CONSTITUENT UNE COMMUNICATION EXTERNE ?

a ☐ UN MESSAGE ÉLECTRONIQUE ENVOYÉ À UN EMPLOYÉ DE L'ENTREPRISE

b ☐ UN SPOT PUBLICITAIRE POUR UN PRODUIT DE L'ENTREPRISE

c ☐ UN PANNEAU D'AFFICHAGE PLACÉ DANS UN COULOIR DE L'ENTREPRISE

d ☐ LE SITE WEB DE L'ENTREPRISE

20) QUAND UNE ENTREPRISE CONFIE À UN FOURNISSEUR EXTÉRIEUR, UNE ACTIVITÉ SENSIBLE QUI ÉTAIT JUSQUE LÀ RÉALISÉE EN INTERNE, ÇA S'APPELLE :

a ☐ EXTERNALISATION TRADITIONNELLE AVEC TRANSFERT DE RESSOURCES

b ☐ EXTERNALISATION TRADITIONNELLE

c ☐ EXTERNALISATION STRATÉGIQUE AVEC TRANSFERT DE RESSOURCES

d ☐ EXTERNALISATION STRATÉGIQUE

21) PARMI LES PROPOSITIONS SUIVANTES, QUELLES SONT CELLES QUI SONT LES INCONVÉNIENTS DE L'EXTERNALISATION

a ☐ CONTRÔLE ET RÉDUCTION DES COÛTS

b ☐ ANTICIPATION DES CHANGEMENTS STRUCTURELS

c ☐ DÉTÉRIORATION DE LA QUALITÉ DE LA PRODUCTION OU DU SERVICE

d ☐ AUGMENTATION DE LA PRODUCTIVITÉ

e ☐ DÉPENDANCE VIS-À-VIS DU PRESTATAIRE

22) EN ÉVOQUANT LE BIG DATA, ON PARLAIT DES 3V (VOLUME - VARIÉTÉ - VÉLOCITÉ). DE NOS JOURS ON PARLE DES 5V, QUELS SONT LES 2V SUPPLÉMENTAIRES ?

a ☐ VOLONTÉ

b ☐ VÉRACITÉ

c ☐ VISIBILITÉ

d ☐ VALEUR

PARTIE II : ETUDE DE CAS (6 points)

Cas n°1 Le système d'information comme élément stratégique dans l'entreprise

[…]

En 1996, vous avez été nommé DSI du Groupe, dans quel état était le système d'information ?

De manière imagée, c'est le principe de la balance Shadockienne. Avant, le SI était un machin dans lequel on mettait tout ce que l'on avait et que l'on voulait oublier. Après, c'est-à-dire depuis peu, on structure les connaissances et on sait où aller les chercher. Plus concrètement, depuis 1985, chez Pierre Fabre, le rôle du système d'information se réduisait, en pratique et dans l'esprit des gens, à automatiser certaines tâches. Le système fonctionnait de manière séquentielle sur un mainframe obsolète techniquement et sur des applications totalement dépassées. La première urgence était de rénover complètement tout cela ..... Il y avait en effet peu de chance, selon moi, que le Groupe puisse continuer à fonctionner avec un tel SI.

D'un point de vue plus technique comment le système fonctionne-t-il aujourd'hui ?

Nous avons mené tout un travail de normalisation et nous avons choisi les meilleurs standards. Le cœur du système est HP, l'infrastructure Intel et les postes de travail tournent sous Windows .... Notre structure est 100% client-serveur. Nous prévoyons de migrer vers les technologies Web et Java, mais progressivement, à la vitesse des fournisseurs. Il faut savoir aussi que la caractéristique du Groupe est d'être très atomisé. Rien que sur Castres, nous avons quatorze sites. Cela ne simplifie pas notre tâche, mais nous avons mis en place toute une infrastructure réseau : LAN et MAN. Le Metropolitan Area Network relie en haut débit les sites de Castres et de toute la région.

[…]

Et quelles sont vos priorités à présent ?

Nous voulons monter en puissance sur la qualité et pouvoir prouver à nos partenaires que nous travaillons dans un processus continu de recherche de la qualité. Cela passe par la formalisation des procédures et des processus de contrôle de projet, de transformation des données, etc. La sécurité est également l'une de nos priorités. D'autre part, nous devons de plus en plus aligner le système d'information sur les stratégies métiers et gagner en systématique, c'est-à-dire formaliser les opérations par des accords-cadres par exemple. Nous avons aussi tout un chantier de mise en place d'une suite applicative SAP sur la chaîne logistique et un projet de développement du SI pour la partie recherche et développement, centrale chez Pierre Fabre.

Source : *Philippe Tronc (Laboratoires Pierre Fabre) "J'ai réussi à placer le SI comme élément stratégique dans l'entreprise"*

✂ …… ✂ ……✂……✂

Cas n°2 Renault-Nissan : le SI au service de la réduction du temps de conception et d'industrialisation du produit

Appartenant au groupe Renault, Nissan Diesel Motor fabrique des camions et des autobus. Sa ligne de produits comprend une large gamme de véhicules utilitaires légers, moyens ou lourds, ainsi que des pièces de véhicules. L'entreprise a un réseau de distributeurs implantés dans près de 60 pays. Cette activité industrielle est soumise à une très forte pression concurrentielle, qui se caractérise notamment par la rapidité de mise sur le marché d'un nouveau produit. Il faut donc tout faire plus vite : imaginer, concevoir, tester, industrialiser les processus, livrer les véhicules et les pièces de rechange. Dans cette course aux délais toujours plus courts, il convient d'éliminer les temps « morts », les dépenses d'énergie et de ressources inutiles, notamment dues à la reconstitution ou la recréation d'informations.

L'élaboration d'un modèle de camion comporte plus d'éléments et de combinaisons d'assemblage complexes que celle d'une automobile. Il faut alors gérer de nombreuses données techniques. Comme ses concurrents, Nissan Diesel Motor a dû relever le défi d'organiser les données relatives à cette logistique complexe. L'entreprise a ainsi choisi le système de gestion de cycle de vie du produit Enovia, une solution diffusée par IBM et conçue par Dassault Systems.
Nissan Diesel utilise le *Digital Mock-up* (DMU) Navigator de Enovia pour gérer et relier les composants des camions et leurs spécifications, de la conception à la production. Les arborescences de données ainsi créées sont appelées « nomenclatures industrielles » : elles partent d'un niveau dit « zéro » (le produit fini) et vont jusqu'au niveau « n » (le plus petit composant acheté). Dans le cadre de la standardisation des composants et des sous- ensembles due à l'optimisation économique, un composant X (par exemple, un disque de frein) est utilisé dans le montage de différents produits finis : plusieurs modèles de camions peuvent être équipés de roues dotées des mêmes disques de freinage. Cette base de données initiale des nomenclatures (spécification de chaque élément et de tous les liens – des dizaines de milliers de liens sont ainsi à décrire – à tous les niveaux de montage) garantit la fiabilité ultérieure de toute l'activité, depuis la conception et des modifications opérées sur un modèle de camion jusqu'aux relations avec les fournisseurs pour les réapprovisionnements calculés à partir des quantités de pièces nécessaires à la production d'une période donnée. Nissan Diesel utilise le DMU Navigator pour simuler les processus de fabrication nommés « gammes opératoires ». Ce système aide à détecter les erreurs éventuelles dans la qualité de chaque opération industrielle et l'enchaînement des opérations entre elles dès le début de la phase de planification. Le système Enovia permet donc de relier les données relatives aux pièces et celles relatives aux processus afin que tous les membres de l'équipe de développement de Nissan partagent toujours une information globale et actualisée. Grâce à ce système de gestion de la configuration, Nissan a raccourci son cycle de création d'un véhicule de 90 %.
Sources: Debra D'Agostino, « PLM : The Means of Logistique », in eWeek, 07/02/2004
✂ …… ✂ ……✂……✂

Cas n°3 Air France-KLM : le SI acteur d'évolution technologique et organisationnelle de l'Entreprise

Le groupe Air France-KLM est une alliance franco-néerlandaise regroupant deux compagnies aériennes principales, Air France et KLM, ainsi que des compagnies aériennes filiales. Le groupe Air France-KLM est la quatrième compagnie aérienne d'Europe par nombre de passagers transportés, la première européenne sur les destinations long-courrier.
En 2017, le groupe Air France-KLM emploie plus de 80 000 salariés dans le monde et dispose de 545 avions en exploitation. Le transport de passagers représente le 1er métier du groupe avec environ 80 % du chiffre d'affaires, il transporte 101,447 millions de passagers en 2018, vers 312 destinations dans 116 pays à travers le monde.
Le e-ticket, ou billet électronique, est un titre de transport aérien dématérialisé. Il permet aux passagers des compagnies aériennes de voyager sans titre de transport papier et de se présenter à l'aéroport uniquement avec des pièces d'identité. Les compagnies aériennes centralisent dans une base de données informatique toutes les informations sur les voyages réservés.
Le billet électronique est à l'origine de l'essor des différents services en ligne proposés aux passagers : réservation du billet, récapitulatif de voyage (mémo), carte d'embarquement sont maintenant disponibles sur le site web de la société Air France.
Afin de maintenir sa position de leader dans le secteur des transports aériens et de conquérir de nouvelles parts de marché, le groupe Air France-KLM se doit de continuer à innover pour proposer à sa clientèle de nouveaux services en ligne originaux et performants, leviers du développement de son chiffre d'affaires. Dans cette perspective, la principale mission de la direction des systèmes d'information (DSI) consiste à aligner les prestations informatiques sur les stratégies « métier » en utilisant différents moyens : analyser le processus de prise en charge des demandes de développement, sous-traiter certaines activités, développer des services complémentaires valorisant l'usage du billet électronique.

LISEZ ET ANALYSEZ LES TÉMOIGNAGES PRÉCÉDENTS, QUI VONT VOUS PERMETTRE DE SITUER LA PROBLÉMATIQUE DES SI AU SEIN DES ENTREPRISES, DE PRENDRE CONSCIENCE DES ENJEUX ET D'EXPLIQUER POURQUOI UN SI EST UN ÉLÉMENT STRATÉGIQUE POUR L'ENTREPRISE.

VEUILLEZ RÉPONDRE ENSUITE AUX QUESTIONS Q1 A Q4

Q1 : Dans tous ces témoignages, quelles sont les parties du Système d'information (SI) dont il est question ? Cochez la (ou les) bonne(s) réponse(s) (**ou recopiez sur votre copie**)

- ☐ Approvisionnement
- ☐ Gestion des Stocks
- ☐ Gestion des Ressources Humaines
- ☐ Gestion de la Relation Client
- ☐ Gestion de la Production
- ☐ Comptabilité
- ☐ Gestion commerciale
- ☐ Logistique

Q2 : Vous semble-t-il possible qu'une entreprise puisse posséder un système d'information sans le savoir ? Argumentez en quelques lignes et donnez un exemple.

Q3 : Vous avez lu 3 textes parlant de système d'information. Relevez les noms des logiciels et langages informatiques que vous avez identifiés. Combien de fois les auteurs de ces articles ont-ils parlé de tableurs (comme Excel) ?

Q4 : Quels impacts (dimensions humaine, organisationnelle et technologique) a eu la mise en œuvre du billet électronique sur l'évolution du système d'information d'Air France ? Cochez les bonnes réponses.

- ☐ La réduction des coûts de production des billets
- ☐ Le développement de services en ligne
- ☐ L'investissement dans une infrastructure technique capable de supporter un grand nombre de connexions simultanées en provenance du grand public
- ☐ La modification du processus de production des billets
- ☐ La modification du rôle des acteurs (hôtesses, agences)
- ☐ la réduction de la consommation de papier